

Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 41 – Temperaturmessung

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Furkan Cetin
Versuchsdatum:	31. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Grundlagen und Theorie	3
2.1. Gasthermometer	3
2.2. Das Thermoelement	4
2.3. Platin-Widerstandsthermometer	4
2.4. Pyrometer	5
3. Messprotokoll	6
3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben	6
3.2. Durchführung	10
4. Auswertung	11
4.1. Eintragen der Druckwerte gegen die Temperatur	11
4.2. Eichung mit dem Literaturwert von Flüssigem Stickstoff	12
4.3. Temperaturbestimmung mit dem Gasthermometer und der Eichkurve	13
4.4. Messung mit dem Widerstandsthermometer PT100	14
4.5. Temperaturmessung mit dem Pyrometer	16
5. Diskussion	18
A. Anhang: Eichtabellen	20
B. Anhang: Code	22

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in der Einleitung 1 KI-gestützte Textgenerierung verwendet.

1. Einleitung

Ziel dieses Versuchs ist es, verschiedene physikalische Prinzipien der Temperaturmessung in unterschiedlichen Messbereichen praktisch anzuwenden. Dazu werden vergleichende Messungen mit einem Gasthermometer und einem Platin-Widerstandsthermometer im Bereich zwischen den Siedepunkten von flüssigem Stickstoff und Wasser durchgeführt. Ergänzend erfolgen Messungen mit einem Infrarot-Thermometer im Temperaturbereich von 0 °C bis 100 °C. Zudem wird als typische Anwendung eines Thermoelements die Temperaturverteilung einer Bunsenbrennerflamme mithilfe eines PtRh-Elementes bestimmt.

2. Grundlagen und Theorie

Thermometer sind Geräte, die zur Messung der Temperatur verwendet werden. Sie basieren auf verschiedenen physikalischen Prinzipien, die es ermöglichen, die Temperatur eines Systems zu bestimmen.

2.1. Gasthermometer

Das Gasthermometer ist ein Gerät, das die Temperatur durch die Messung des Drucks eines Gases bei konstantem Volumen bestimmt. Es basiert auf dem idealen Gasgesetz, das den Zusammenhang zwischen Druck, Volumen und Temperatur beschreibt. Bei konstantem Volumen ist der Druck direkt proportional zur Temperatur. Daher kann die Temperatur durch die Messung des Drucks des Gases ermittelt werden.

$$pV = nRT \quad (2.1)$$
$$\Rightarrow p \propto T \quad \text{bei konstantem Volumen} \quad (2.2)$$

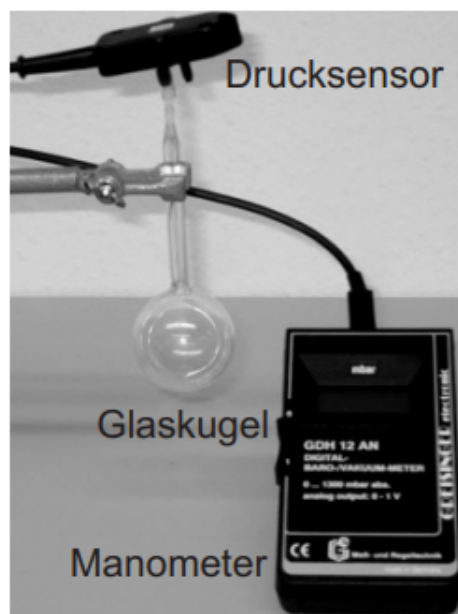


Abbildung 2.1: Schematische Darstellung eines Gasthermometers.[1]

2.2. Das Thermoelement

Das Thermoelement beruht auf dem Seebeck-Effekt, der besagt, dass in einem geschlossenen Stromkreis aus zwei unterschiedlichen Metallen eine Spannung entsteht, wenn die beiden Verbindungsstellen unterschiedliche Temperaturen haben. Diese Spannung ist proportional zur Temperaturdifferenz zwischen den beiden Verbindungsstellen. Durch die Messung der erzeugten Spannung kann die Temperaturdifferenz bestimmt werden.

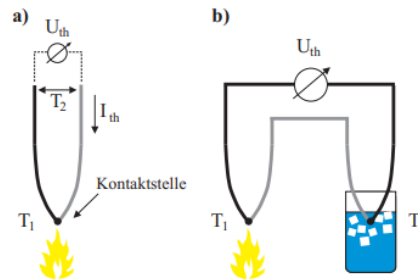


Abbildung 2.2: Schematische Darstellung eines Thermoelements.[1]

$$U_{th} = K(T_1 - T_2) \quad (2.3)$$

K ist dabei die Seebeck-Konstante, die von den verwendeten Metallen abhängt. Problematisch ist, dass bei diesem Thermometer nur relative Temperaturdifferenzen gemessen werden können. Um absolute Temperaturen zu bestimmen, muss eine bekannte Referenztemperatur verwendet werden, was nicht immer leicht umzusetzen ist.

2.3. Platin-Widerstandsthermometer

Das Platin-Widerstandsthermometer basiert auf der Tatsache, dass der elektrische Widerstand von Platin mit der Temperatur variiert. Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur an. Durch die Messung des Widerstands kann die Temperatur bestimmt werden. Die Temperaturabhängigkeit des Widerstands von Platin kann durch die folgende Gleichung beschrieben werden:

$$R(T) = R_0(1 + AT + BT^2) \quad (2.4)$$

R_0 ist der Nennwiderstand bei 0°C , A und B sind Konstanten, die die Temperaturabhängigkeit des Widerstands beschreiben. Die Werte für A und B können aus Literaturwerten entnommen werden.

Umgeformt nach T mit der Quadratischen Lösungsformel ergibt sich:

$$T = \frac{-R_0A + \sqrt{(R_0A)^2 - 4R_0B(R_0 - R)}}{2R_0B} \quad (2.5)$$

Unser Platin-Widerstandsthermometer hat einen Nennwiderstand von $R_0 = 100\ \Omega$ bei 0°C . Die Konstanten A und B sind in der Literatur angegeben und betragen $A = 3.9083 \times 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1}$ und $B = -5.775 \times 10^{-7}\ ^\circ\text{C}^{-2}$. Die Genauigkeitsklasse des Thermometers beträgt Klasse B, was einer Genauigkeit von $\Delta T = 0.30^\circ\text{C} + 0.005 \cdot |T|$ entspricht.

Mithilfe einer Vierleiter-Schaltung kann der Widerstand des Platin Widerstandsthermometers sehr genau gemessen werden. Dabei wird der Strom durch das Thermometer mit zwei Leitern geführt, während die Spannung über das Thermometer mit zwei weiteren Leitern gemessen wird. Dies minimiert den Einfluss des Leitungswiderstands auf die Messung.

2.4. Pyrometer

Das Pyrometer ist ein berührungsloses Thermometer, das die Temperatur eines Objekts durch die Messung der von ihm abgestrahlten Infrarotstrahlung bestimmt. Es basiert auf dem Planckschen Strahlungsgesetz, das beschreibt, wie die Intensität der Strahlung eines schwarzen Körpers von seiner Temperatur abhängt. Durch die Messung der Strahlungsintensität kann die Temperatur des Objekts bestimmt werden.

Mithilfe des Planckschen Strahlungsgesetzes wird die Intensitätsverteilung der Strahlung eines schwarzen Körpers in Abhängigkeit von der Wellenlänge und der Temperatur beschrieben. Die spektrale Strahldichte $M_\lambda(\lambda, T)$ eines schwarzen Körpers bei einer bestimmten Temperatur T und Wellenlänge λ wird durch die folgende Gleichung gegeben:

$$M_\lambda(\lambda, T)dA d\lambda = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1} dA d\lambda \quad (2.6)$$

Durch Integration über die gesamte strahlende Fläche und über alle Wellenlängen kann die gesamte abgestrahlte Leistung P eines schwarzen Körpers bei einer bestimmten Temperatur T berechnet werden [1]:

$$P(T) = \epsilon(T)\sigma AT^4 \quad (2.7)$$

wobei $\epsilon(T)$ der Emissionsgrad des Materials ist, σ die Stefan-Boltzmann-Konstante und A die Fläche des strahlenden Körpers. Das Pyrometer misst die abgestrahlte Leistung und kann daraus die Temperatur des Objekts bestimmen.

Bei Zimmertemperatur ≈ 300 K liegt das Strahlungsmaximum im Infrarotbereich bei einer Wellenlänge von etwa $10 \mu\text{m}$. In diesem Bereich arbeiten kommerzielle IR-Pyrometer. Die im Praktikum eingesetzten Pyrometer integrieren die von einem Körper ausgehende Strahlung im Bereich von $8 \mu\text{m}$ bis $14 \mu\text{m}$. [1]

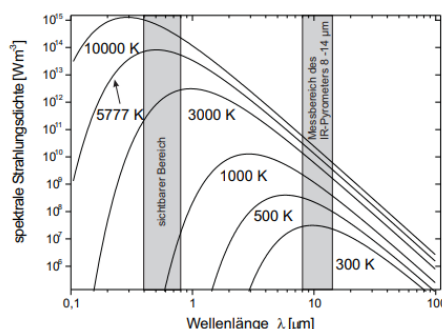


Abbildung 2.3: Spektrale Intensitätsverteilung eines schwarzen Körpers bei unterschiedlichen Temperaturen.[1]

3. Messprotokoll

3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben

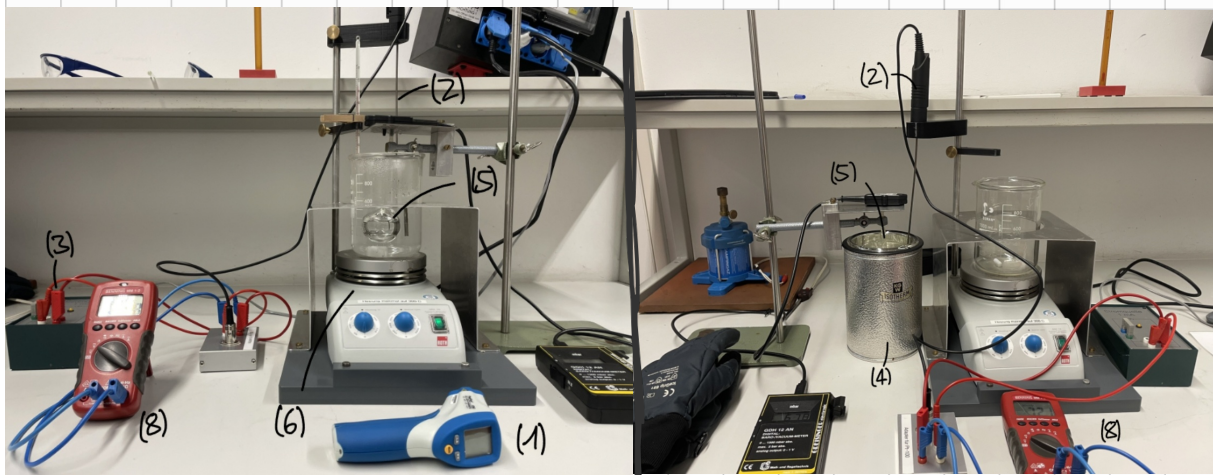
V41: Temperaturmessung

Theo Senoner und Jonathan Giessen

17.09.2026

Tutor: Furkan Cetin

Abb 3.1: Aufbau



- Pyrometer (1)
- Pt100-Thermometer (Klasse B) (2)
- Konstantstromquelle 1mA (3)
- Dewargefäß (4)
- Gas thermometer (5)
- Heizbad mit Rührvorrichtung (6)
- Thermoelement für hohe Temperaturen (PtRh, Typ B) mit Eich-tabelle (7)
- Multimeter (8)
- Butangas-Bunsenbrenner (9)
- Schutzbrille und Schutzhandschuhe (10)

Tab 3.1: Messgrößen

Instrument	Größe	Messfehler
Multimeter (Pt100)	U_{Pt}	$\pm (0,08\% + 200\mu V)$
Stromquelle	I	vernachlässigt
Manometer Gasthermom.	p	$\pm 2 \text{ mbar}$
Pyrometer	T_{Py}	$\pm (1,5\% + 2^\circ C)$
Flüssigkeitsthermom.	T_{Fl}	$\pm 1^\circ C$
Barometer	p_{LD}	$\pm 20 \text{ Pa}$
Multimeter (Thermoel.)	U_{th}	$\pm (0,5\% + 200\mu V)$
Raumtemp.:	T_{Raum}	$\pm 0,1^\circ C$

Gemessene Raumtemperatur = $(23,5 \pm 0,1)^\circ C$
 Luftdruck = $(10058 \pm 20) \text{ Pa}$

Aufgabe 1 Minimum der Spannung 4 Leiterschaltung

Spannung = 99,8 mV

Druck = 906 mbar

Pyrometertemperatur = -1°C

Aufgabe 2: Temperaturmessung bis 100°C (Wasser)

Tab. 3.2 Temperaturmessung

T [$^{\circ}\text{C}$]	Druck [mbar]	Pyrometert. [$^{\circ}\text{C}$]	Pt-100 Spannung [mV]
10	950,0	9,3	104,5
20	980,4	19,8	108,1
30	1017,0	29,9	111,7
40	1048,0	40,2	115,5
50	1081,0	48,5	119,2
60	1114,0	58,6	123,0
70	1146,0	67,9	126,8
80	1182,8	78,0	130,8
90	1211,0	84,0	134,3
Sieden	1241,0	90,0	137,9

Aufgabe 3: Siedepunkt

Trockeneis + Alkohol

Spannung = 68,2 mV

Druck = 651 mbar

 $\Rightarrow T = -76^{\circ}\text{C}$

Flüssiger Stickstoff

Spannung = 19,9 mV

Druck = 250

 $\Rightarrow T = -197^{\circ}\text{C}$

Sep 17



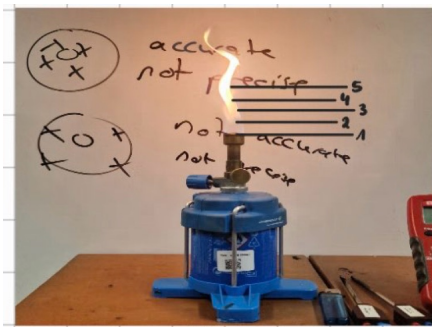


Abbildung 2.3: Messstellen bei schwacher Luftzufuhr

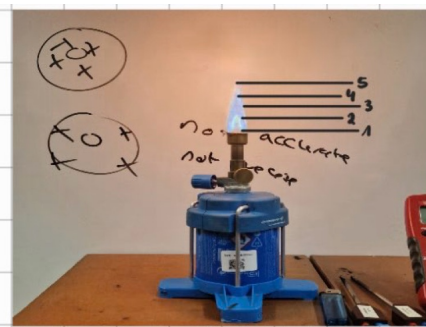


Abbildung 2.4: Messstellen bei starker Luftzufuhr

Nr.	U_{schwach} [mV]		T_{schwach} [°C]		Et. Eich-tabelle	U_{stark} [mV]		T_{stark} [°C]		Et. Eich-tabelle
	Typ B	Typ S	Typ B	Typ S		Typ B	Typ S	Typ B	Typ S	
1	$0,1 \pm 0,1$	0	154	0	0	$3,7 \pm 0,1$	0,5	1089	580	
2	$0,3 \pm 0,1$	0,1	252	25	150	$5,5 \pm 0,1$	$0,6 \pm 0,1$	1069	680	
3	$0,7 \pm 0,1$	0,2	377	35	270	$5,5 \pm 0,1$	$0,7 \pm 0,1$	1069	770	
4	$1,5 \pm 0,1$	0,3	545	50	375	$4,2 \pm 0,2$	$0,7 \pm 0,1$	926	770	
5	$2,2 \pm 0,1$	0,3	663,5	50	375	$3,1 \pm 0,1$	$0,4 \pm 0,1$	781	480	

Tabelle 2.5: Spannungen und Temperatur bei schwacher bzw. starker Luftzufuhr
 Raumtemperatur: $23,8^\circ\text{C}$ $\pm$ geschätzter Fehler
 Diese Werte sind erfunden!!!
 falsch abgelesen WTF
 wenn man 10 min wartet

Abbildung 3.1: Aufgabe 4: Messung der Temperaturverteilung in einer Bunsenbrennerflamme mit einem PtRh-Thermoelement.

3.2. Durchführung

Aufgabe 1: Eichung der Thermometer bei 0°C Das Pt100-Thermometer wird als Vierleiterschaltung angeschlossen. Anschließend werden das Pt100-Thermometer, das Gasthermometer und das Pyrometer in einer Wasser-Eis-Mischung bei 0°C kalibriert, indem die Spannung, der Druck und die angezeigte Temperatur notiert werden.

Aufgabe 2: Temperaturmessung bis $T = 100^\circ\text{C}$ Das Wasserbad wird auf einer Heizplatte bis zum Siedepunkt erhitzt. Im 10-Grad-Schritten werden jeweils die Spannung am Pt100, der Druck des Gasthermometers und die Pyrometeranzeige registriert.

Aufgabe 3: Temperatur von Trockeneis und flüssigem Stickstoff am Siedepunkt Der Glasballon und das Pt100 werden zunächst in einem Dewargefäß in einer Trockeneis-Alkohol-Mischung und in einer zweiten Messung in flüssigem Stickstoff abgekühlt. Nach der Stabilisierung werden jeweils die Pt100-Spannung und der Druck des Gasthermometers gemessen (das Pyrometer ist hier nicht einsetzbar).

Aufgabe 4: Messung von sehr hohen Temperaturen mit dem PtRh-Thermoelement Diese Messung wird vom Tutor vorgeführt. Mit einem PtRh-Thermoelement wird die

Temperaturverteilung in einer Bunsenbrennerflamme bei starker und schwacher Luftzufuhr ausgemessen.

4. Auswertung

4.1. Eintragen der Druckwerte gegen die Temperatur

Zuerst wird das Gasthermometer geeicht. Dazu werden die Druckwerte bei 0 °C und 100 °C aus dem Messprotokoll gegen die Temperatur aufgetragen. Mithilfe von zwei Eichpunkten wird eine Gerade bestimmt.

Der Ablesefehler des Drucks $p_{\text{abl}} = 0.5 \text{ mbar}$ und der Gerätefehler von $\Delta p_{\text{ger}} = 2 \text{ mbar}$ addieren sich zu einem Gesamtfehler von:

$$\Delta p = \sqrt{p_{\text{abl}}^2 + \Delta p_{\text{ger}}^2} = \sqrt{(0.5 \text{ mbar})^2 + (2 \text{ mbar})^2} \approx 2.1 \text{ mbar} \quad (4.1)$$

Aus dem Messprotokoll wird der Druck $p_0 = 906 \text{ mbar}$ bei 0 °C abgelesen und $p_{\text{sieden}} = 1241.0 \pm 2.1 \text{ mbar}$ beim Sieden des Wassers abgelesen:

Da die Siedetemperatur abhängig vom Umgebungsluftdruck $p_{\text{LD}} = 1006.0 \pm 2.0 \text{ mbar}$ ist, muss der Druck auf den Normaldruck von $p_{\text{norm}} = 1013.25 \text{ mbar}$ korrigiert werden:

$$p_{\text{NB}} = p_{\text{sieden}} \frac{1013.25 \text{ mbar}}{p_{\text{LD}}} \approx 1250 \pm 4 \text{ mbar}^1 \quad (4.2)$$

mit der Fehlerfortpflanzung:

$$\Delta p_{\text{NB}} = p_{\text{sieden}} \frac{1013.25 \text{ mbar}}{p_{\text{LD}}} \sqrt{\left(\frac{\Delta p_{\text{sieden}}}{p_{\text{sieden}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta p_{\text{LD}}}{p_{\text{LD}}}\right)^2} = 3.26 \text{ mbar} \approx 4 \text{ mbar} \quad (4.3)$$

Es ergibt sich folgende Gerade:

Die Eichkurve beträgt die Geradengleichung:

$$p(T) = 3.44 \frac{\text{mbar}}{^\circ\text{C}} \cdot T + 906 \text{ mbar} \quad (4.4)$$

Die Punkte aus der Geradengleichung besitzen keine relevanten Fehler, da die Eichung nur mit zwei Punkten durchgeführt wurde.² Die aus der Geradengleichung berechneten Temperaturen sind:

Tabelle 4.1: Berechnete Temperaturen aus der Eichgerade.

Messung	Druck p [mbar]	Temperatur T [°C]
0 Grad Wasser	906	0.0
siedendes Wasser	1250	100.0
Stickstoff	250	-190.70
Druck bei 0 bar	0	-263.37

Der Literaturwert von flüssigem Stickstoff beträgt $T_{\text{Stickstoff}} = -195.79^\circ\text{C}$, was eine Abweichung von $\Delta T = 5.09^\circ\text{C}$ ergibt.

¹Das ist eigentlich eine sehr fehlerbehaftete Näherung oder?

²Ja ich weiss eingentilch noch die beiden anderen Eichgeraden zeichnen aber das war mir zu blöd

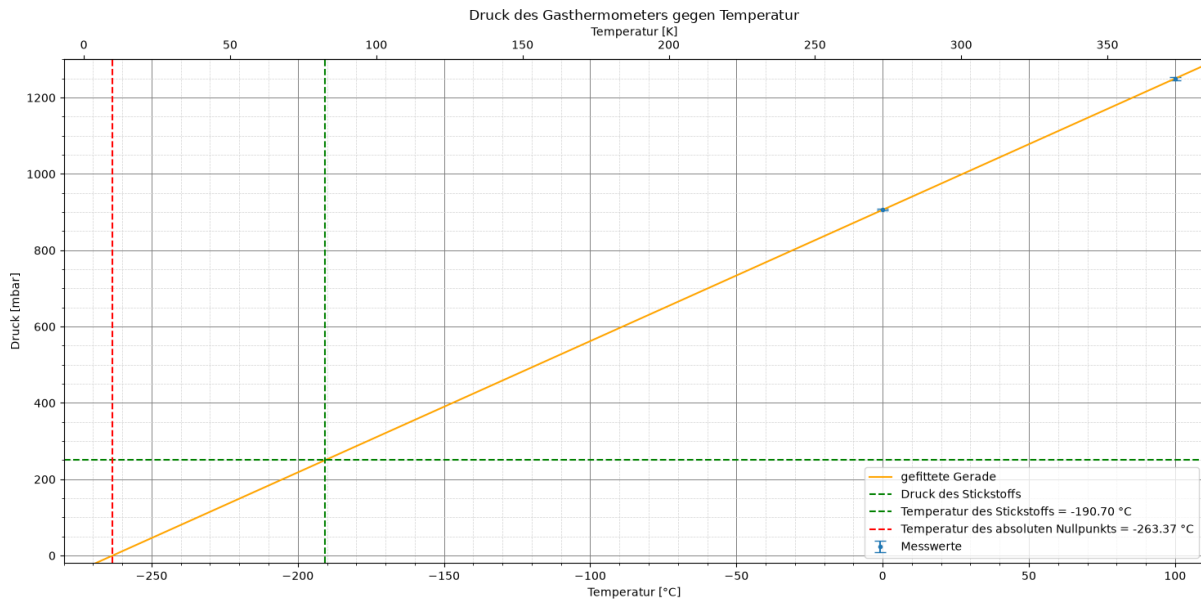


Abbildung 4.1: Druckwerte des Gasthermometers bei 0 °C und 100 °C.

4.2. Eichung mit dem Literaturwert von Flüssigem Stickstoff

Nun wird dieser Literaturwert mit unserem Druckwert von $p_{\text{Stickstoff}} = 250 \text{ mbar}$ geeicht. Die neue Gerade lautet:

$$3.376 \pm 0.023 * T + 909.8 \pm 2.8 \quad (4.5)$$

Damit ergibt sich die Temperatur bei 0 K:

$$T_0 = \frac{0 - 909.8 \pm 2.8}{3.376 \pm 0.023} \approx -269.5 \pm 2.0 = 3.7 \pm 2.0 \text{ °C} \quad (4.6)$$

Die Temperatur des absoluten Nullpunkts beträgt also $T_0 = -269.5 \pm 2.0 \text{ °C}$, was eine Abweichung von $\Delta T = 3.7 \text{ °C}$ zum Literaturwert von $T_{0,\text{lit}} = -273.15 \text{ °C}$ ergibt. ($\Rightarrow 1.85\sigma$) Der gemessene Druck bei Trockeneis beträgt $p_{\text{Trockeneis}} = 651.0 \pm 2.1 \text{ mbar}$, was bei der Eichkurve eine Temperatur von $T_{\text{Trockeneis}} = 76.7 \pm 1.2 \text{ °C} = 196.5 \pm 1.2 \text{ K}$ ergibt.

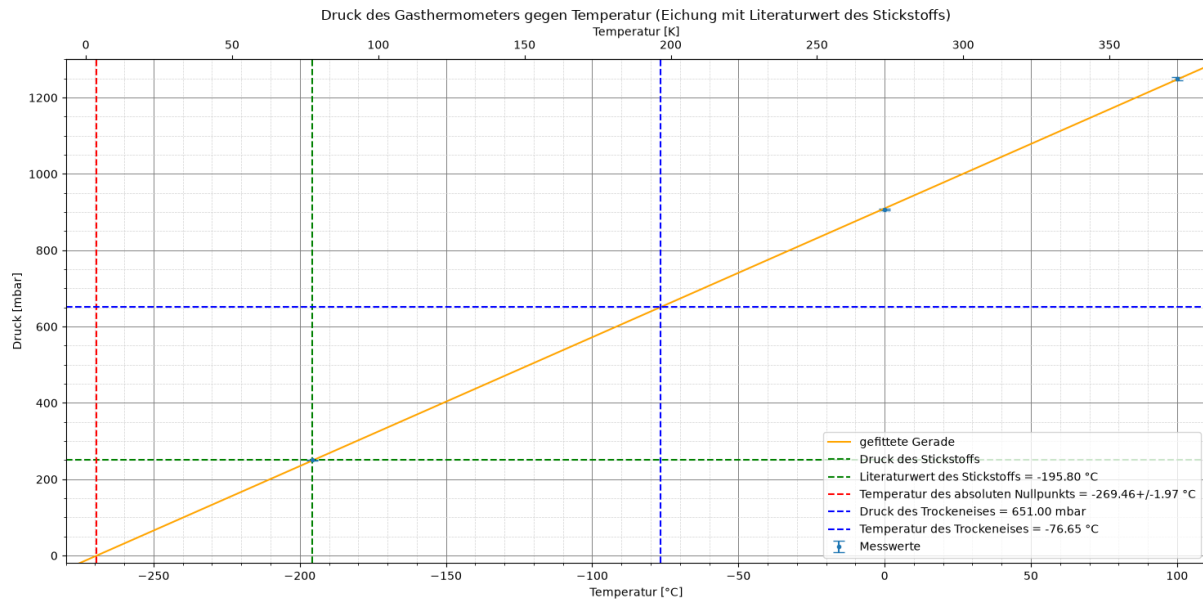


Abbildung 4.2: Neue Eichkurve mit dem Literaturwert von flüssigem Stickstoff

4.3. Temperaturbestimmung mit dem Gasthermometer und der Eichkurve

Die abgelesenen Drücke aus dem Messprotokoll betragen:

Tabelle 4.2: Messwerte der Temperaturmessung bis 100 °C im Wasserbad.

Druck [mbar]	Pyrometer
950.0 ± 2.1	9.3
980.4 ± 2.1	19.8
1017.0 ± 2.1	29.9
1048.0 ± 2.1	40.2
1081.0 ± 2.1	48.5
1114.0 ± 2.1	58.6
1146.0 ± 2.1	67.9
1182.8 ± 2.1	78.0
1211.0 ± 2.1	84.0
1241.0 ± 2.1	90.0

Die Temperaturen werden mit der Eichkurve 4.2 berechnet:

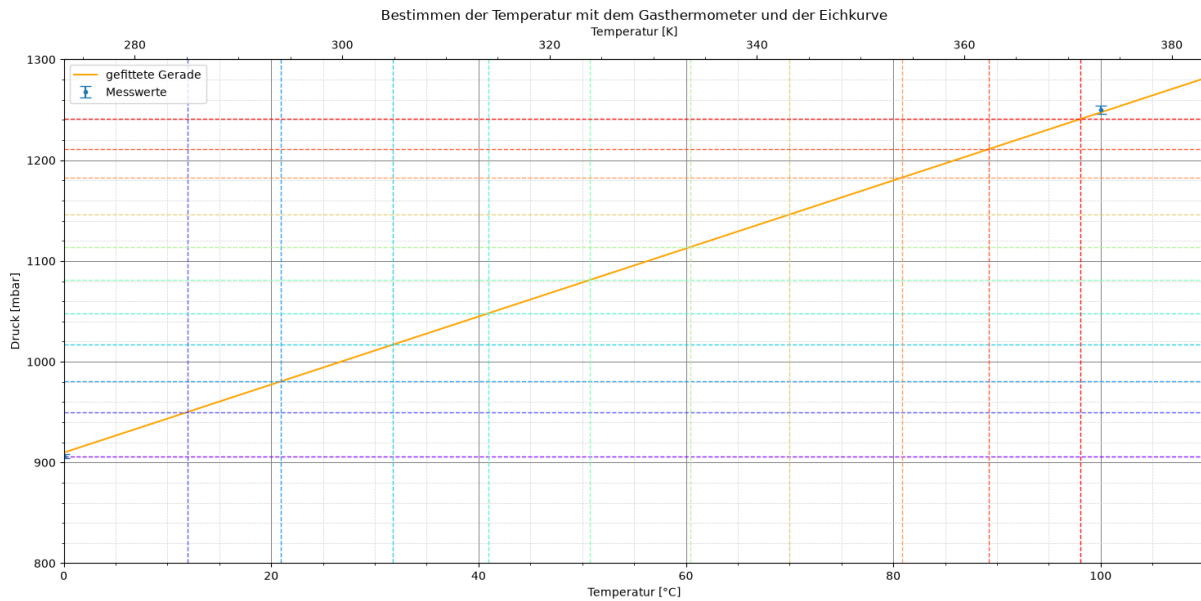


Abbildung 4.3: Bestimmung der Temperatur

Die berechneten Temperaturen betragen:

Tabelle 4.3: Berechnete Temperaturen aus der Eichkurve.

Druck [mbar]	Temperatur [°C]
906.0 ± 2.1	0
950.0 ± 2.1	11.9 ± 1.1
980.4 ± 2.1	20.9 ± 1.1
1017.0 ± 2.1	31.7 ± 1.1
1048.0 ± 2.1	40.9 ± 1.1
1081.0 ± 2.1	50.7 ± 1.1
1114.0 ± 2.1	60.5 ± 1.2
1146.0 ± 2.1	69.9 ± 1.2
1182.8 ± 2.1	80.8 ± 1.2
1211.0 ± 2.1	89.2 ± 1.2
1241.0 ± 2.1	98.1 ± 1.3

Die Eichung des Gasthermometers mit dem Literaturwert von flüssigem Stickstoff ergibt eine Abweichung von $\Delta T = 3.7^\circ\text{C}$ zum Literaturwert des absoluten Nullpunkts.

4.4. Messung mit dem Widerstandthermometer PT100

Der Fehler des Pt100-Aufbaus beträgt $\Delta U = 0.08\% + 0.2 \text{ mV}$, was bei einer Spannung von $U = 100 \text{ mV}$ einen Fehler von $\Delta U = 0.28 \text{ mV}$ ergibt.

Der Widerstand errechnet sich mit dem Ohmschen Gesetz:

$$R = \frac{U}{I} \quad (4.7)$$

Bei Uns beträgt der Strom $I = 1 \text{ mA}$, somit entspricht der Widerstand genau der Spannung in mV. Die Messwerte aus dem Messprotkoll betragen:

Tabelle 4.4: Messwerte der Temperaturmessung bis 100°C im Wasserbad.

Spannung [mV]	Temperatur [$^\circ\text{C}$] laut vorheriger Aufgabe
99.80 ± 0.28	0
104.50 ± 0.29	11.9 ± 1.1
108.10 ± 0.29	20.9 ± 1.1
111.70 ± 0.29	31.7 ± 1.1
115.5 ± 0.3	40.9 ± 1.1
119.2 ± 0.3	50.7 ± 1.1
123.0 ± 0.3	60.5 ± 1.2
126.8 ± 0.3	69.9 ± 1.2
130.8 ± 0.3	80.8 ± 1.2
134.3 ± 0.3	89.2 ± 1.2
137.9 ± 0.4	98.1 ± 1.3

Damit ergibt sich folgende Eichkurve für das Pt100-Thermometer:

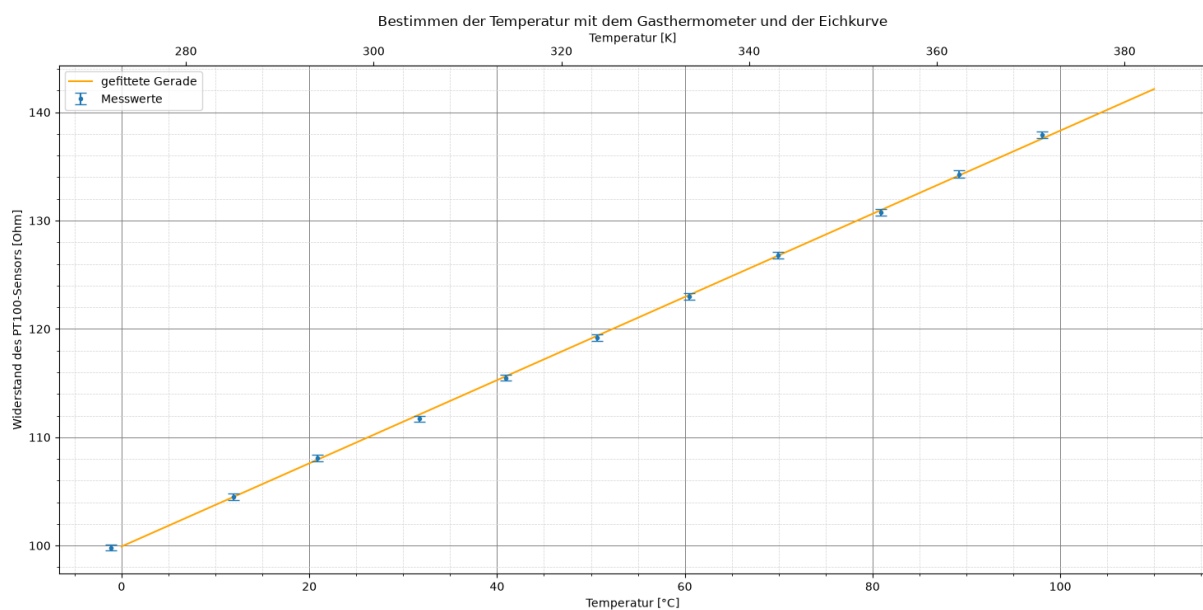


Abbildung 4.4: Eichkurve für das Pt100-Thermometer.

Die Geradengleichung lautet:

$$R(T) = 0.3838 \pm 0.0024 * T + 99.92 \pm 0.14 \quad (4.8)$$

Durch linearisierung der Gleichung für den Widerstand des Pt100-Thermometers 2.4 ergibt sich die Gleichung:

$$R(T) = R_0 \cdot AT + R_0 \quad (4.9)$$

Mit Koeffizientenvergleich ergibt sich:

$$R_0 = 99.92 \pm 0.14 \quad (4.10)$$

$$R_0 \cdot A = 0.3838 \pm 0.0024 \Rightarrow A \approx (3.838 \pm 0.024) \times 10^{-3} \quad (4.11)$$

Die Literaturwerte betragen $A_{\text{lit}} = 3.9083 \times 10^{-3}$, $R_0 = 100 \Omega$. Die Abweichung beträgt:

$$\Delta A = 3.9083 \times 10^{-3} - (3.838 \pm 0.024) \times 10^{-3} = 7.03 \times 10^{-5} \approx 2.9\sigma \quad (4.12)$$

$$\Delta R_0 = 100 - 99.92 \pm 0.14 = 0.08 \approx 0.57\sigma \quad (4.13)$$

Ergebnis

Die Eichung des Pt100-Thermometers ergibt eine Abweichung von $\Delta A \approx 2.9\sigma$ und $\Delta R_0 \approx 0.57\sigma$ im Vergleich zu den Literaturwerten.

4.5. Temperaturmessung mit dem Pyrometer

Nun werden die Messwerte des Pyrometers aus dem Messprotokoll mit den berechneten Temperaturen aus der Eichkurve des Gasthermometers verglichen. Der Fehler des Pyrometers beträgt $\Delta T = 1\% + 2^\circ\text{C}$. Die Messwerte des Pyrometers betragen:

Tabelle 4.5: Messwerte des Pyrometers im Vergleich zu den berechneten Temperaturen aus der Eichkurve des Gasthermometers.

Temperatur [$^\circ\text{C}$] aus Gasthermometer	Temperatur [$^\circ\text{C}$] aus Pyrometer
0	-1.0 ± 2.0
11.9 ± 1.1	9.3 ± 2.2
20.9 ± 1.1	19.8 ± 2.3
31.7 ± 1.1	29.9 ± 2.5
40.9 ± 1.1	40.2 ± 2.6
50.7 ± 1.1	48.5 ± 2.8
60.5 ± 1.2	58.6 ± 2.9
69.9 ± 1.2	67.9 ± 3.0
80.8 ± 1.2	78 ± 4
89.2 ± 1.2	84 ± 4
98.1 ± 1.3	90 ± 4

Die Werte werden in einem Diagramm dargestellt:

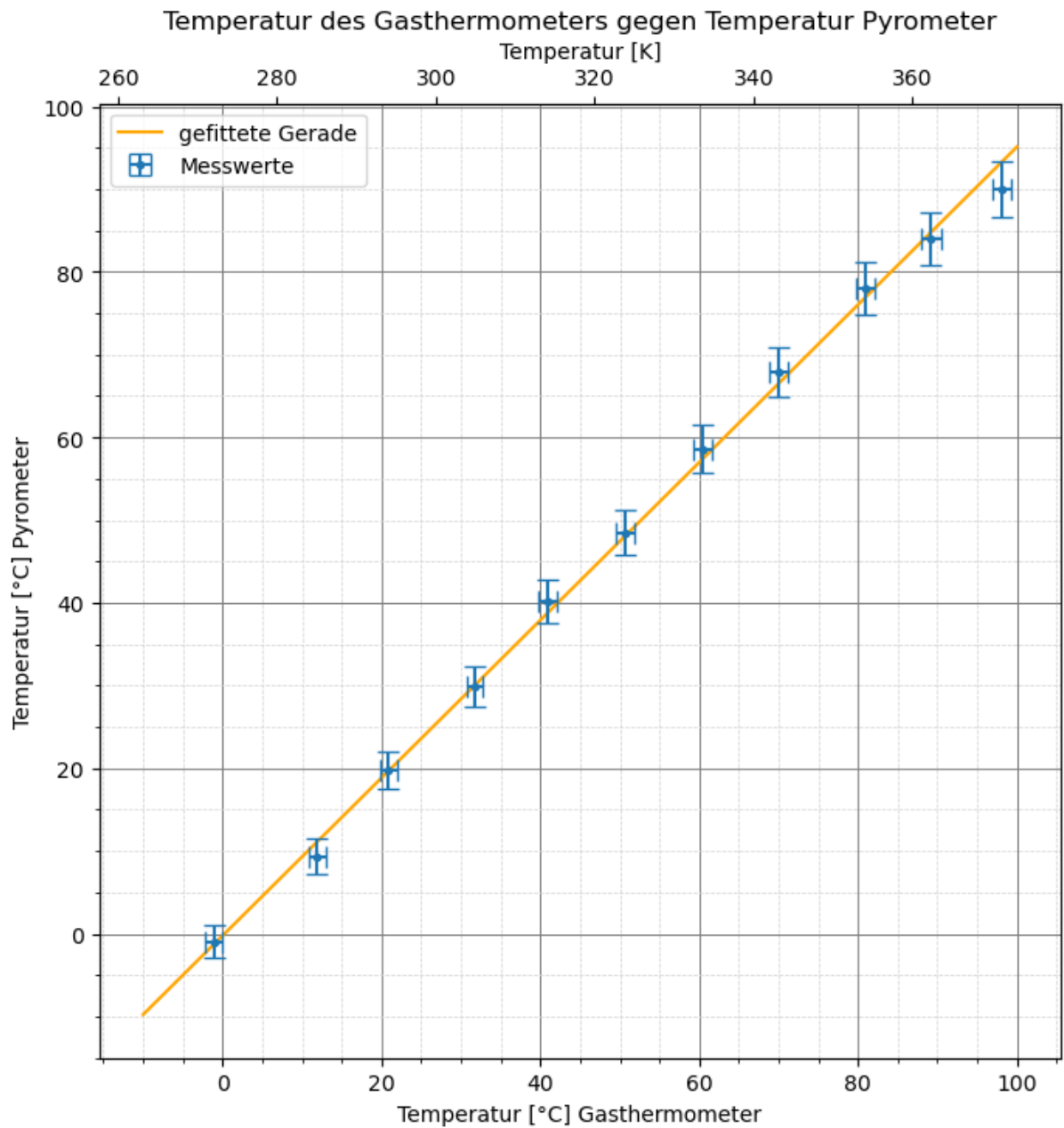


Abbildung 4.5: Vergleich der Messwerte des Pyrometers mit den berechneten Temperaturen aus der Eichkurve des Gasthermometers.

Die optimale Gerade durch die Messwerte des Pyrometers ergibt sich zu:

$$T_{\text{Pyrometer}} = 0.953 \pm 0.025 * T_{\text{Gasthermometer}} - 0.2 \pm 1.3 \quad (4.14)$$

Ergebnis

Die Eichung des Pyrometers ergibt eine Abweichung von $\Delta m = 0.025$ in der Steigung und $\Delta b = 1.3$ in der y-Achsenabschnitt. Die Abweichung der Steigung von 1 beträgt $\Delta m = 0.047$, was einer Abweichung von 1.88σ entspricht.

5. Diskussion

Im Rahmen dieses Versuchs konnten verschiedene Methoden der Temperaturmessung (Gasthermometer, Platin-Widerstandsthermometer, Pyrometer und Thermoelement) erfolgreich angewendet und auf ihre Genauigkeit sowie spezifische Fehlerquellen untersucht werden.

Gasthermometer und absoluter Nullpunkt Die Bestimmung des absoluten Nullpunkts durch Extrapolation der isochoren Druckänderung lieferte einen Wert von $T_0 = -269.5 \pm 2.0^\circ\text{C}$. Mit einer Abweichung von $\Delta T = 3.7^\circ\text{C}$ zum Literaturwert (-273.15°C) liegt das Ergebnis in einem sehr guten Bereich, was sich auch in der geringen Signifikanz der Abweichung (1.85σ) widerspiegelt. Die leichte Überschätzung der Temperatur lässt sich durch systematische Fehlerquellen des Aufbaus erklären: Das „schädliche Volumen“ in der Kapillare und im Drucksensor befand sich stets auf Raumtemperatur und nahm nicht an der thermischen Kontraktion bzw. Expansion im Wasserbad teil. Zudem wurde die thermische Volumenänderung des Glaskolbens selbst vernachlässigt.

Auch die Messung der Sublimationstemperatur von Trockeneis lieferte mit $-76.7 \pm 1.2^\circ\text{C}$ ein sehr gutes Ergebnis, das nah am Literaturwert von ca. -78.5°C liegt. Ein weiterer systematischer Fehler entstammt der Skript-Vorgabe, den Siedepunkt über einen einfachen Dreisatz des Luftdrucks auf Normalbedingungen zu korrigieren, anstatt die physikalisch korrekte Dampfdruckkurve (Clausius-Clapeyron-Gleichung) zu verwenden.

Platin-Widerstandsthermometer (Pt100) Die Kalibrierung des Pt100-Thermometers lieferte für den Nennwiderstand bei 0°C einen exzellenten Wert von $R_0 = 99.92 \pm 0.14\ \Omega$. Die Abweichung zum Idealwert von $100\ \Omega$ ist mit 0.57σ statistisch nicht signifikant. Die Vierleiterschaltung hat hier erwartungsgemäß die Zuleitungswiderstände erfolgreich eliminiert.

Der lineare Temperaturkoeffizient A weicht mit $A = 3.838 \times 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1}$ jedoch um 2.9σ vom Literaturwert ab. Diese signifikante Abweichung ist primär auf die in der Auswertung vorgenommene Linearisierung zurückzuführen. In der Realität besitzt die $R(T)$ -Kurve von Platin einen quadratischen Term ($B \cdot T^2$), der bei 100°C zwar klein ist, das lineare Modell jedoch systematisch verfälscht. Zudem baut diese Messung auf den Temperaturwerten der vorherigen Gasthermometer-Eichung auf, wodurch sich dessen systematische Fehler (z. B. das schädliche Volumen) in diese Messreihe fortpflanzen.

Pyrometer Das Pyrometer zeigte bei Raumtemperatur und 0°C noch eine gute Übereinstimmung mit dem Gasthermometer, unterschätzte die Temperatur jedoch bei höheren Werten zunehmend. Dies zeigt sich deutlich in der linearen Regression, deren Steigung $m = 0.953 \pm 0.025$ um 1.88σ vom idealen Wert $m = 1$ abweicht. Bei kochendem Wasser zeigte das Pyrometer lediglich $90 \pm 4^\circ\text{C}$ an.

Dieser systematische Fehler ist ein klassisches Problem der berührungslosen Infrarotmessung über erhitzten Flüssigkeiten: Der aufsteigende Wasserdampf absorbiert einen Teil der emittierten Infrarotstrahlung, bevor diese den Sensor erreicht. Die im Skript empfohlene schräge Messung konnte diesen Effekt offenbar nicht vollständig kompensieren. Zudem hängt die Genauigkeit des Pyrometers stark vom korrekten Emissionsgrad ϵ der Oberfläche ab, welcher durch Reflexionen der Umgebung (z. B. Beleuchtung im Praktikumsraum) verfälscht werden kann.

Abbildungsverzeichnis

2.1. Schematische Darstellung eines Gasthermometers.[1]	3
2.2. Schematische Darstellung eines Thermoelements.[1]	4
2.3. Spektrale Intensitätsverteilung eines schwarzen Körpers bei unterschiedlichen Temperaturen.[1]	5
3.1. Aufgabe 4: Messung der Temperaturverteilung in einer Bunsenbrennerflamme mit einem PtRh-Thermoelement.	10
4.1. Druckwerte des Gasthermometers bei 0 °C und 100 °C.	12
4.2. Neue Eichkurve mit dem Literaturwert von flüssigem Stickstoff	13
4.3. Bestimmung der Temperatur	14
4.4. Eichkurve für das Pt100-Thermometer.	15
4.5. Vergleich der Messwerte des Pyrometers mit den berechneten Temperaturen aus der Eichkurve des Gasthermometers.	17
A.1. Eich Tabelle für das Pt100-Element.	20
A.2. Eich Tabelle für das PtRh - Typ B.	21
A.3. Eich Tabelle für das PtRh - Typ S.	22

Tabellenverzeichnis

4.1. Berechnete Temperaturen aus der Eichgerade.	11
4.2. Messwerte der Temperaturmessung bis 100 °C im Wasserbad.	13
4.3. Berechnete Temperaturen aus der Eichkurve.	14
4.4. Messwerte der Temperaturmessung bis 100 °C im Wasserbad.	15
4.5. Messwerte des Pyrometers im Vergleich zu den berechneten Temperaturen aus der Eichkurve des Gasthermometers.	16

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).

A. Anhang: Eich Tabellen

Widerstandstabelle für Pt-100 Sensoren gem. DIN EN 60751
für den Temperaturbereich: -200°C ... +850°C

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-200,00	18,52	18,95	19,38	19,82	20,25	20,68	21,11	21,54	21,97	22,40	22,83
-190,00	22,83	23,25	23,68	24,11	24,54	24,97	25,39	25,82	26,24	26,67	27,10
-180,00	27,10	27,52	27,95	28,37	28,80	29,22	29,64	30,07	30,49	30,91	31,34
-170,00	31,34	31,76	32,18	32,60	33,02	33,44	33,86	34,28	34,70	35,12	35,54
-160,00	35,54	35,96	36,38	36,80	37,22	37,64	38,05	38,47	38,89	39,31	39,72
-150,00	39,72	40,14	40,56	40,97	41,39	41,80	42,22	42,63	43,05	43,46	43,88
-140,00	43,88	44,29	44,70	45,12	45,53	45,94	46,36	46,77	47,18	47,59	48,00
-130,00	48,00	48,42	48,83	49,24	49,65	50,06	50,47	50,88	51,29	51,70	52,11
-120,00	52,11	52,52	52,93	53,34	53,75	54,15	54,56	54,97	55,38	55,79	56,19
-110,00	56,19	56,60	57,01	57,41	57,82	58,23	58,63	59,04	59,44	59,85	60,26
-100,00	60,26	60,66	61,07	61,47	61,88	62,28	62,68	63,09	63,49	63,90	64,30
-90,00	64,30	64,70	65,11	65,51	65,91	66,31	66,72	67,12	67,52	67,92	68,33
-80,00	68,33	68,73	69,13	69,53	69,93	70,33	70,73	71,13	71,53	71,93	72,33
-70,00	72,33	72,73	73,13	73,53	73,93	74,33	74,73	75,13	75,53	75,93	76,33
-60,00	76,33	76,73	77,12	77,52	77,92	78,32	78,72	79,11	79,51	79,91	80,31
-50,00	80,31	80,70	81,10	81,50	81,89	82,29	82,69	83,08	83,48	83,87	84,27
-40,00	84,27	84,67	85,06	85,46	85,85	86,25	86,64	87,04	87,43	87,83	88,22
-30,00	88,22	88,62	89,01	89,40	89,80	90,19	90,59	90,98	91,37	91,77	92,16
-20,00	92,16	92,55	92,95	93,34	93,73	94,12	94,52	94,91	95,30	95,69	96,09
-10,00	96,09	96,48	96,87	97,26	97,65	98,04	98,44	98,83	99,22	99,61	100,00
0,00	100,00	100,39	100,78	101,17	101,56	101,95	102,34	102,73	103,12	103,51	103,90
10,00	103,90	104,29	104,68	105,07	105,46	105,85	106,24	106,63	107,02	107,40	107,79
20,00	107,79	108,18	108,57	108,96	109,35	109,73	110,12	110,51	110,90	111,29	111,67
30,00	111,67	112,06	112,45	112,83	113,22	113,61	114,00	114,38	114,77	115,15	115,54
40,00	115,54	115,93	116,31	116,70	117,08	117,47	117,86	118,24	118,63	119,01	119,40
50,00	119,40	119,78	120,17	120,55	120,94	121,32	121,71	122,09	122,47	122,86	123,24
60,00	123,24	123,63	124,01	124,39	124,78	125,16	125,54	125,93	126,31	126,69	127,08
70,00	127,08	127,46	127,84	128,22	128,61	128,99	129,37	129,75	130,13	130,52	130,90
80,00	130,90	131,28	131,66	132,04	132,42	132,80	133,18	133,57	133,95	134,33	134,71
90,00	134,71	135,09	135,47	135,85	136,23	136,61	136,99	137,37	137,75	138,13	138,51
100,00	138,51	138,88	139,26	139,64	140,02	140,40	140,78	141,16	141,54	141,91	142,29
110,00	142,29	142,67	143,05	143,43	143,80	144,18	144,56	144,94	145,31	145,69	146,07
120,00	146,07	146,44	146,82	147,20	147,57	147,95	148,33	148,70	149,08	149,46	149,83
130,00	149,83	150,21	150,58	150,96	151,33	151,71	152,08	152,46	152,83	153,21	153,58
140,00	153,58	153,96	154,33	154,71	155,08	155,46	155,83	156,20	156,58	156,95	157,33
150,00	157,33	157,70	158,07	158,45	158,82	159,19	159,56	159,94	160,31	160,68	161,05

Abbildung A.1: Eich tabelle für das Pt100-Element.

Spannungstabelle für Thermoelemente Typ S (Pt10 / Rh-Pt)

gem. EN 60584 für den Temperaturbereich: -50° C ... +1760° C

alle Spannungswerte in μV , Vergleichstellentemperatur: 0° C

	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
-100						-236	-194	-150	-103	-53	0
0	0	55	113	173	235	299	365	433	502	573	646
100	646	720	795	872	950	1029	1110	1191	1273	1357	1441
200	1441	1526	1612	1698	1786	1874	1962	2052	2141	2232	2323
300	2323	2415	2507	2599	2692	2786	2880	2974	3069	3164	3259
400	3259	3355	3451	3548	3645	3742	3840	3938	4036	4134	4233
500	4233	4332	4432	4532	4632	4732	4833	4934	5035	5137	5239
600	5239	5341	5443	5546	5649	5753	5857	5961	6065	6170	6275
700	6275	6381	6486	6593	6699	6806	6913	7020	7128	7236	7345
800	7345	7454	7563	7673	7783	7893	8003	8114	8226	8337	8449
900	8449	8562	8674	8787	8900	9014	9128	9242	9357	9472	9587
1000	9587	9703	9819	9935	10051	10168	10285	10403	10520	10638	10757
1100	10757	10875	10994	11113	11232	11351	11471	11590	11710	11830	11951
1200	11951	12071	12191	12312	12433	12554	12675	12796	12917	13038	13159
1300	13159	13280	13402	13523	13644	13766	13887	14009	14130	14251	14373
1400	14373	14494	14615	14736	14857	14978	15099	15220	15341	15461	15582
1500	15582	15702	15822	15942	16062	16182	16301	16420	16539	16658	16777
1600	16777	16895	17013	17131	17249	17366	17483	17600	17717	17832	17947
1700	17947	18061	18174	18285	18395	18503	18609				

Albert Balzer AG Werbholtenstrasse 52 Tel 0041 (0) 61 701 92 90 Email post@balzer-rotax.ch
CH - 4143 Dornach 2 Fax 0041 (0) 61 701 92 91 Internet www.balzer-rotax.ch

Abbildung A.2: Eich-tabelle für das PtRh - Typ B.

TABELLE 3 GRUNDWERTE DER THERMOSPANNUNGEN in mV
Temperatur der Vergleichsstelle (Bezugstemperatur) 0 °C

PtRh „EL18“

°C	mV	mV/°C	°C	mV	mV/°C	°C	mV	mV/°C
0	0		610	1,863	0,0061	1210	6,923	0,0104
10	-0,002	0,0001	620	1,924	0,0062	1220	7,027	0,0106
20	-0,003	0,0001	630	1,986	0,0063	1230	7,133	0,0106
30	-0,002	0,0001	640	2,049	0,0064	1240	7,239	0,0106
40	-0,001	0,0003	650	2,113	0,0065	1250	7,345	0,0106
50	+0,002	0,0004	660	2,178	0,0065	1260	7,451	0,0107
60	0,006	0,0005	670	2,243	0,0066	1270	7,558	0,0107
70	0,011	0,0007	680	2,309	0,0066	1280	7,665	0,0108
80	0,018	0,0007	690	2,376	0,0067	1290	7,773	0,0109
90	0,025	0,0010	700	2,444	0,0069	1300	7,882	0,0109
100	0,035	0,0009	710	2,513	0,0069	1310	7,991	0,0109
110	0,044	0,0011	720	2,582	0,0071	1320	8,100	0,0109
120	0,055	0,0012	730	2,653	0,0072	1330	8,209	0,0110
130	0,067	0,0013	740	2,723	0,0072	1340	8,319	0,0110
140	0,080	0,0014	750	2,797	0,0073	1350	8,429	0,0110
150	0,094	0,0015	760	2,870	0,0074	1360	8,539	0,0111
160	0,109	0,0017	770	2,942	0,0075	1370	8,650	0,0111
170	0,126	0,0018	780	3,019	0,0075	1380	8,761	0,0112
180	0,144	0,0018	790	3,094	0,0077	1390	8,873	0,0112
190	0,162	0,0019	800	3,171	0,0077	1400	8,985	0,0112
200	0,181	0,0021	810	3,248	0,0078	1410	9,097	0,0112
210	0,202	0,0021	820	3,326	0,0079	1420	9,209	0,0112
220	0,224	0,0022	830	3,405	0,0079	1430	9,321	0,0112
230	0,247	0,0023	840	3,484	0,0079	1440	9,433	0,0112
240	0,271	0,0024	850	3,564	0,0080	1450	9,545	0,0112
250	0,296	0,0025	860	3,645	0,0081	1460	9,658	0,0113
260	0,322	0,0026	870	3,727	0,0082	1470	9,771	0,0113
270	0,349	0,0027	880	3,810	0,0083	1480	9,884	0,0113
280	0,377	0,0028	890	3,893	0,0083	1490	9,997	0,0113
290	0,406	0,0029	900	3,978	0,0085	1500	10,110	0,0113
300	0,436	0,0031	910	4,063	0,0085	1510	10,223	0,0113
310	0,467	0,0033	920	4,148	0,0085	1520	10,336	0,0113
320	0,500	0,0033	930	4,234	0,0087	1530	10,449	0,0112
330	0,533	0,0034	940	4,321	0,0088	1540	10,561	0,0113
340	0,567	0,0036	950	4,409	0,0089	1550	10,674	0,0113
350	0,603	0,0036	960	4,498	0,0089	1560	10,787	0,0113
360	0,639	0,0037	970	4,587	0,0090	1570	10,900	0,0113
370	0,676	0,0037	980	4,677	0,0090	1580	11,012	0,0112
380	0,715	0,0039	990	4,767	0,0090	1590	11,125	0,0113
390	0,754	0,0039	1000	4,859	0,0092	1600	11,238	0,0113
400	0,795	0,0041	1010	4,951	0,0092	1610	11,351	0,0113
410	0,836	0,0041	1020	5,043	0,0092	1620	11,463	0,0112
420	0,878	0,0042	1030	5,136	0,0093	1630	11,576	0,0113
430	0,921	0,0043	1040	5,230	0,0094	1640	11,688	0,0112
440	0,966	0,0045	1050	5,325	0,0095	1650	11,801	0,0113
450	1,011	0,0046	1060	5,420	0,0095	1660	11,913	0,0112
460	1,057	0,0048	1070	5,516	0,0096	1670	12,026	0,0113
470	1,105	0,0048	1080	5,613	0,0097	1680	12,138	0,0112
480	1,153	0,0049	1090	5,710	0,0097	1690	12,251	0,0113
490	1,202	0,0050	1100	5,808	0,0098	1700	12,363	0,0112
500	1,252	0,0051	1110	5,906	0,0098	1710	12,476	0,0113
510	1,303	0,0052	1120	6,005	0,0099	1720	12,588	0,0112
520	1,355	0,0053	1130	6,105	0,0100	1730	12,701	0,0113
530	1,408	0,0054	1140	6,205	0,0100	1740	12,813	0,0112
540	1,462	0,0055	1150	6,306	0,0101	1750	12,926	0,0113
550	1,517	0,0055	1160	6,408	0,0102	1760	13,038	0,0112
560	1,572	0,0056	1170	6,510	0,0102	1770	13,151	0,0113
570	1,628	0,0056	1180	6,613	0,0103	1780	13,263	0,0112
580	1,686	0,0058	1190	6,716	0,0103	1790	13,376	0,0113
590	1,744	0,0059	1200	6,819	0,0103	1800	13,488	0,0112
600	1,803	0,0060			0,0104			

Abbildung A.3: Eich-tabelle für das PtRh - Typ S.

B. Anhang: Code

V41

September 21, 2026

Versuch 41

Auftragen der Druckwerte gegen Temperatur

```
[48]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit
import uncertainties as unc
import uncertainties.unumpy as unp
```

```
[49]: T = np.array([0, 100])
p_0 = 906
p_0_error = 2.1
p_100 = 1250
p_100_error = 4

p_stickstoff = 250
p_stickstoff_error = 2.1
```

```
[50]: func = lambda T, m, c: m * T + c

popt, pcov = curve_fit(func, T, [p_0, p_100], sigma=[p_0_error, p_100_error])

m, c = popt
print(f"fitted func: p(T) = {m} * T + {c}")
print(f"covariance matrix: {pcov}")
```

```
fitted func: p(T) = 3.4400000000000001 * T + 906.0
covariance matrix: [[inf inf]
 [inf inf]]
```

```
/var/folders/9r/ppvq7f7j3kv69gnk_v549lcm0000gn/T/ipykernel_3698/1421784858.py:3:
OptimizeWarning: Covariance of the parameters could not be estimated
popt, pcov = curve_fit(func, T, [p_0, p_100], sigma=[p_0_error, p_100_error])
```

$T = (0 - c)/m$ (bei 0mbar)

```
[51]: temp = (0-c)/m
print(f"temperatur (0mbar) = {temp} C")
```

temperatur (0mbar) = -263.37209302325573 C

$T_{\text{stickstoff}} = (p_{\text{stickstoff}} - c)/m$

```
[52]: temp_n2 = (p_stickstoff-c)/m
      print(f"temperatur (Stickstoff) = {temp_n2} C")
```

temperatur (Stickstoff) = -190.6976744186046 C

```
[53]: fig, ax = plt.subplots(figsize=(18, 8))

      ax.errorbar(
          T,
          [p_0, p_100],
          yerr=[p_0_error, p_100_error],
          fmt='.',
          capsize=5,
          label='Messwerte'
      )

      ax.plot(
          np.linspace(-280, 110, 100),
          func(np.linspace(-280, 110, 100), *popt),
          label='gefittete Gerade',
          color='orange'
      )

      ax.axhline(p_stickstoff,
                  color='green',
                  linestyle='--',
                  label='Druck des Stickstoffs'
      )

      ax.axvline(temp_n2,
                  color='green',
                  linestyle='--',
                  label=(f'Temperatur des Stickstoffs = {temp_n2:.2f} °C')
      )

      ax.axvline(temp,
                  color='red',
                  linestyle='--',
                  label=(f'Temperatur des absoluten Nullpunkts = {temp:.2f} °C')
      )

      ax.set_title('Druck des Gasthermometers gegen Temperatur')
      ax.set_xlabel('Temperatur [°C]')
      ax.set_ylabel('Druck [mbar]')
```

```

ax.set_xlim(-280, 110)
ax.set_ylim(-20, 1300)

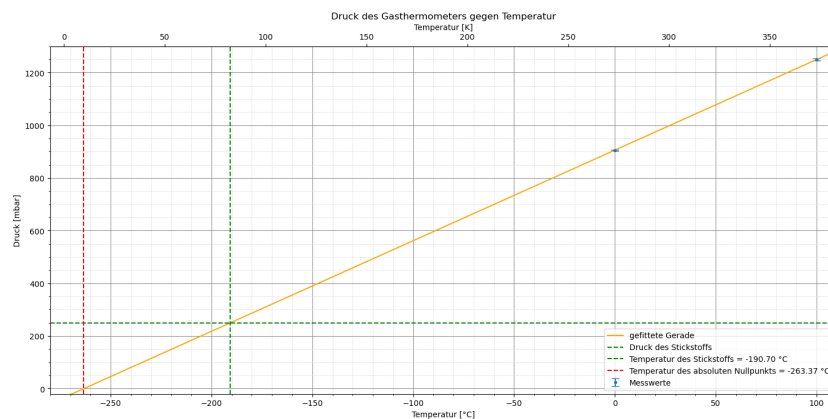
# Kelvin-Skala oben an der x-Achse
ax2 = ax.secondary_xaxis('top', functions=(lambda x: x + 273.15, lambda x: x -
↳ 273.15))
ax2.set_xlabel('Temperatur [K]')
ax2.set_xlim(ax.get_xlim())

ax.minorticks_on()
ax.grid(which='major', linewidth=0.7, color='gray')
ax.grid(which='minor', linewidth=0.5, color='lightgray', linestyle='--')

ax.legend()

```

[53]: <matplotlib.legend.Legend at 0x15a0b56d0>



Eichung mit Stickstoff bei 77K

```

[54]: T_stickstoff_lit = -195.8

T_A2 = [T_stickstoff_lit, 0, 100]
p_A2 = [p_stickstoff, p_0, p_100]
popt_A2, pcov = curve_fit(func, T_A2, p_A2)

print(f"fitted func: p(T) = {popt_A2[0]} * T + {popt_A2[1]}")
print(f"Error in m, c: {np.sqrt(np.diag(pcov))}")

c_A2 = popt_A2[1]

```

```
m_A2 = popt_A2[0]
```

```
ufloat_c_A2 = unc.ufloat(c_A2, np.sqrt(pcov[1, 1]))
```

```
ufloat_m_A2 = unc.ufloat(m_A2, np.sqrt(pcov[0, 0]))
```

```
print(ufloat_c_A2, ufloat_m_A2)
```

```
fitted func: p(T) = 3.3764777454661785 * T + 909.8221893244094
```

```
Error in m, c: [0.02238075 2.84090528]
```

```
909.8+/-2.8 3.376+/-0.022
```

```
[55]: temp0_A2 = (0-ufloat_c_A2)/ufloat_m_A2
```

```
print(f"temperatur (0mbar) = {temp0_A2} C = {temp0_A2 + 273.15} K")
```

```
p_trockeneis = unc.ufloat(651, 2.1)
```

```
temp_trockeneis = (p_trockeneis-ufloat_c_A2)/ufloat_m_A2
```

```
print(f"temperatur (Trockeneis) = {temp_trockeneis} C = {temp_trockeneis + 273.15} K")
```

```
temperatur (0mbar) = -269.5+/-2.0 C = 3.7+/-2.0 K
```

```
temperatur (Trockeneis) = -76.7+/-1.2 C = 196.5+/-1.2 K
```

```
[56]: fig, ax = plt.subplots(figsize=(18, 8))
```

```
ax.errorbar(
    T_A2,
    p_A2,
    yerr=[p_stickstoff_error, p_0_error, p_100_error],
    fmt='.',
    capsize=5,
    label='Messwerte'
)
```

```
ax.plot(
    np.linspace(-280, 110, 100),
    func(np.linspace(-280, 110, 100), *popt_A2),
    label='gefittete Gerade',
    color='orange'
)
```

```
ax.axhline(p_stickstoff,
           color='green',
           linestyle='--',
           label='Druck des Stickstoffs'
)
```

```
ax.axvline(T_stickstoff_lit,
           color='green',
           linestyle='--',
)
```

```

        label=(f'Literaturwert des Stickstoffs = {T_stickstoff_lit:.2f} °C')
    )

    ax.axvline(temp0_A2.n,
               color='red',
               linestyle='--',
               label=(f'Temperatur des absoluten Nullpunkts = {temp0_A2:.2f} °C')
    )

    # Trockeneis

    ax.axhline(p_trockeneis.n,
               color='blue',
               linestyle='--',
               label=(f'Druck des Trockeneises = {p_trockeneis.n:.2f} mbar')
    )

    ax.axvline(temp_trockeneis.n,
               color='blue',
               linestyle='--',
               label=(f'Temperatur des Trockeneises = {temp_trockeneis.n:.2f} °C')
    )

    ax.set_title('Druck des Gasthermometers gegen Temperatur (Eichung mit_
↳Literaturwert des Stickstoffs)')
    ax.set_xlabel('Temperatur [°C]')
    ax.set_ylabel('Druck [mbar]')

    ax.set_xlim(-280, 110)
    ax.set_ylim(-20, 1300)

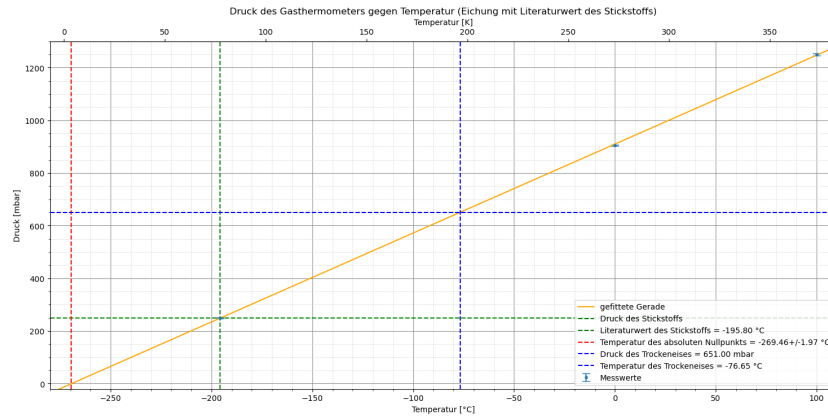
    # Kelvin-Skala oben an der x-Achse
    ax2 = ax.secondary_xaxis('top', functions=(lambda x: x + 273.15, lambda x: x -
↳273.15))
    ax2.set_xlabel('Temperatur [K]')
    ax2.set_xlim(ax.get_xlim())

    ax.minorticks_on()
    ax.grid(which='major', linewidth=0.7, color='gray')
    ax.grid(which='minor', linewidth=0.5, color='lightgray', linestyle='--')

    ax.legend()

```

[56]: <matplotlib.legend.Legend at 0x15a583110>



Plot A3

```
[57]: p_error = 2.1

pressure_values = [
    906.0, 950.0, 980.4, 1017.0, 1048.0, 1081.0,
    1114.0, 1146.0, 1182.8, 1211.0, 1241.0
]

pressure_A3 = unp.uarray(pressure_values, p_error)

Temp_A3 = (pressure_A3 - ufloat_c_A2) / ufloat_m_A2

Temp_A3_values = unp.nominal_values(Temp_A3)
print(len(Temp_A3_values))
Temp_A3
```

11

```
[57]: array([-1.1320048916483039+/-1.0463271448987546,
            11.89932637036926+/-1.0492689264472357,
            20.902791605945026+/-1.0554340572034604,
            31.742489882986916+/-1.067245791779868,
            40.923655090317475+/-1.0808912920109,
            50.69715353683065+/-1.0989398638981294,
            60.47065198334382+/-1.1204487175241686,
            69.94798381026568+/-1.1444261708151038,
            80.84691541122582+/-1.175551100481099,
```



```
89.19881408370073+/-1.2017980901395944,
98.08381267143997+/-1.2318395116246617]], dtype=object)
```

```
[58]: fig, ax = plt.subplots(figsize=(18, 8))

ax.errorbar(
    T_A2,
    p_A2,
    yerr=[p_stickstoff_error, p_0_error, p_100_error],
    fmt='.',
    capsize=5,
    label='Messwerte'
)

ax.plot(
    np.linspace(-280, 110, 100),
    func(np.linspace(-280, 110, 100), *popt_A2),
    label='gefittete Gerade',
    color='orange'
)

# rainbow markers for every nominal pressure/temperature pair
colors = plt.cm.rainbow(np.linspace(0, 1, len(pressure_values)))
for (p, T_nom), color in zip(zip(pressure_values, Temp_A3_values), colors):
    ax.axhline(p, color=color, linestyle='--', linewidth=1.0, alpha=0.9)
    ax.axvline(T_nom, color=color, linestyle='--', linewidth=1.0, alpha=0.9)

ax.set_title('Bestimmen der Temperatur mit dem Gasthermometer und der
↳Eichkurve')
ax.set_xlabel('Temperatur [°C]')
ax.set_ylabel('Druck [mbar]')

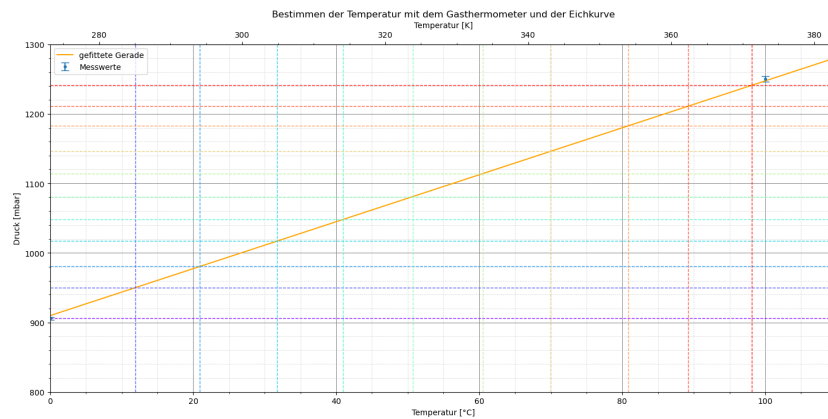
ax.set_xlim(0, 110)
ax.set_ylim(800, 1300)

# Kelvin-Skala oben an der x-Achse
ax2 = ax.secondary_xaxis('top', functions=(lambda x: x + 273.15, lambda x: x -
↳273.15))
ax2.set_xlabel('Temperatur [K]')
ax2.set_xlim(ax.get_xlim())

ax.minorticks_on()
ax2.minorticks_on()
ax.grid(which='major', linewidth=0.7, color='gray')
ax.grid(which='minor', linewidth=0.5, color='lightgray', linestyle='--')

ax.legend()
```

[58]: <matplotlib.legend.Legend at 0x15b357610>



A4-Pt100

```
[59]: pt100_values = [99.8, 104.5, 108.1, 111.7, 115.5, 119.2, 123.0, 126.8, 130.8, 134.3, 137.9]

pt100 = unp.uarray(pt100_values, 0.08/100*np.array(pt100_values) + 0.2)

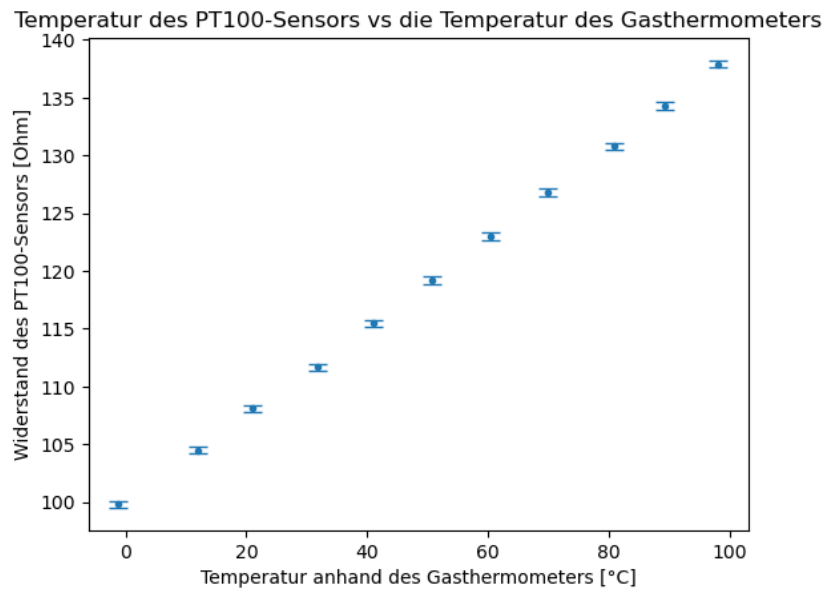
len(pt100)
```

[59]: 11

```
[60]: Temp_A4_values = Temp_A3_values

plt.errorbar(
    Temp_A4_values,
    unp.nominal_values(pt100),
    yerr=unp.std_devs(pt100),
    fmt='.',
    capsize=5,
    label='Messwerte'
)
plt.title('Temperatur des PT100-Sensors vs die Temperatur des Gasthermometers')
plt.xlabel('Temperatur anhand des Gasthermometers [°C]')
plt.ylabel('Widerstand des PT100-Sensors [Ohm]')
```

```
[60]: Text(0, 0.5, 'Widerstand des PT100-Sensors [Ohm]')
```



-> linearer fit

```
[61]: func_pt100 = lambda T, m, c: m * T + c
popt_pt100, pcov_pt100 = curve_fit(func_pt100, Temp_A4_values, unp.
    nominal_values(pt100), sigma=unp.std_devs(pt100))

m_pt100, c_pt100 = pop_t_pt100
print(f"fitted func: R(T) = {m_pt100} * T + {c_pt100}")

error_m_pt100, error_c_pt100 = np.sqrt(np.diag(pcov_pt100))
print(f"Error in m, c: {error_m_pt100}, {error_c_pt100}")

print(pcov_pt100, pcov_pt100[0, 1], pcov_pt100[1, 0])

fitted func: R(T) = 0.3838269891444601 * T + 99.91962306196336
Error in m, c: 0.002310337944500579, 0.13276186768752105
[[ 5.33766142e-06 -2.57856169e-04]
 [-2.57856169e-04  1.76257135e-02]] -0.00025785616902153526
-0.00025785616902153526
```

```
[62]: fig, ax = plt.subplots(figsize=(18, 8))
```

```

x_fit = np.linspace(0, 110, 100)
ax.plot(
    x_fit,
    func_pt100(x_fit, *popt_pt100),
    label='gefittete Gerade',
    color='orange'
)

ax.errorbar(
    Temp_A4_values,
    unp.nominal_values(pt100),
    yerr=unp.std_devs(pt100),
    fmt='.',
    capsize=5,
    label='Messwerte'
)

ax.set_title('Bestimmen der Temperatur mit dem Gasthermometer und der
↳Eichkurve')
ax.set_xlabel('Temperatur [°C]')
ax.set_ylabel('Widerstand des PT100-Sensors [Ohm]')

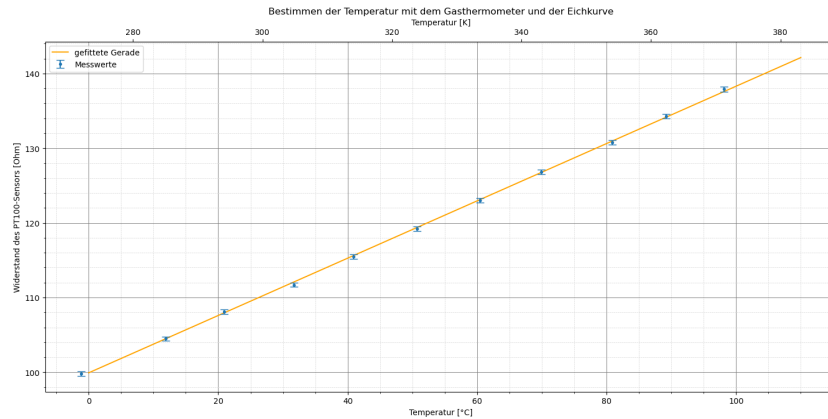
ax2 = ax.secondary_xaxis('top', functions=(lambda x: x + 273.15, lambda x: x -
↳273.15))
ax2.set_xlabel('Temperatur [K]')

ax.minorticks_on()
ax.grid(which='major', linewidth=0.7, color='gray')
ax.grid(which='minor', linewidth=0.5, color='lightgray', linestyle='--')

ax.legend()

```

[62]: <matplotlib.legend.Legend at 0x15a86f610>



Pyrometer A5

```
[63]: Temp_pyro = np.array([-1, 9.3, 19.8, 29.9, 40.2, 48.5, 58.6, 67.9, 78.0, 84.0, 90.0])
```

```
unc_temp_pyro = np.array(Temp_pyro, Temp_pyro * 0.015 + 2)
print(Temp_A3)
print('\n' + str(unc_temp_pyro))
type(Temp_A3)
```

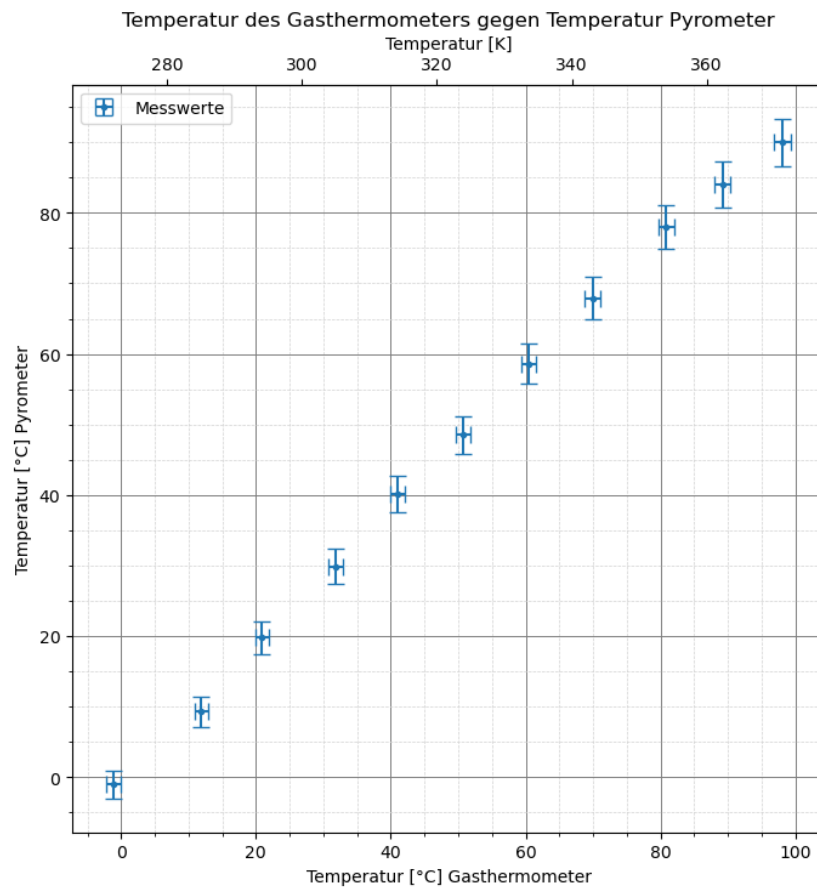
```
[-1.1320048916483039+/-1.0463271448987546
 11.89932637036926+/-1.0492689264472357
 20.902791605945026+/-1.0554340572034604
 31.742489882986916+/-1.067245791779868
 40.923655090317475+/-1.0808912920109
 50.69715353683065+/-1.0989398638981294
 60.47065198334382+/-1.1204487175241686
 69.94798381026568+/-1.1444261708151038
 80.84691541122582+/-1.175551100481099
 89.19881408370073+/-1.2017980901395944
 98.08381267143997+/-1.2318395116246617]
```

```
[-1.0+/-1.985 9.3+/-2.1395 19.8+/-2.297 29.9+/-2.4485
 40.2+/-2.6029999999999998 48.5+/-2.7275 58.6+/-2.879 67.9+/-3.0185
 78.0+/-3.17 84.0+/-3.26 90.0+/-3.3499999999999996]
```

```
[63]: numpy.ndarray
```

```
[71]:
```

[71]: <matplotlib.legend.Legend at 0x15b170b90>



```
[70]: curve_fit_func = lambda T, m, c: m * T + c
popt_a5, pcov_a5 = curve_fit(
    curve_fit_func,
    unp.nominal_values(Temp_A3),
    unp.nominal_values(unc_temp_pyro),
    sigma=unp.std_devs(unc_temp_pyro),
    absolute_sigma=True
```

```
)

print(f"fitted func: T_pyro(T_gas) = {popt_a5[0]} * T_gas + {popt_a5[1]}")
Error_m_a5, Error_c_a5 = np.sqrt(np.diag(pcov_a5))
print(f"Error in m, c: {Error_m_a5}, {Error_c_a5}")

fitted func: T_pyro(T_gas) = 0.9534379589849825 * T_gas + -0.2398204413973506
Error in m, c: 0.025472355221219656, 1.2814418921174044
```

```
[72]: fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8))

ax.plot(
    np.linspace(-10, 100, 100),
    curve_fit_func(np.linspace(-10, 100, 100), *popt_a5),
    label='gefittete Gerade',
    color='orange'
)

ax.errorbar(
    unp.nominal_values(Temp_A3),
    unp.nominal_values(unc_temp_pyro),
    xerr=unp.std_devs(Temp_A3),
    yerr=unp.std_devs(unc_temp_pyro),
    fmt='.',
    capsize=5,
    label='Messwerte'
)
# print(unp.std_devs(Temp_A3), unp.std_devs(unc_temp_pyro))

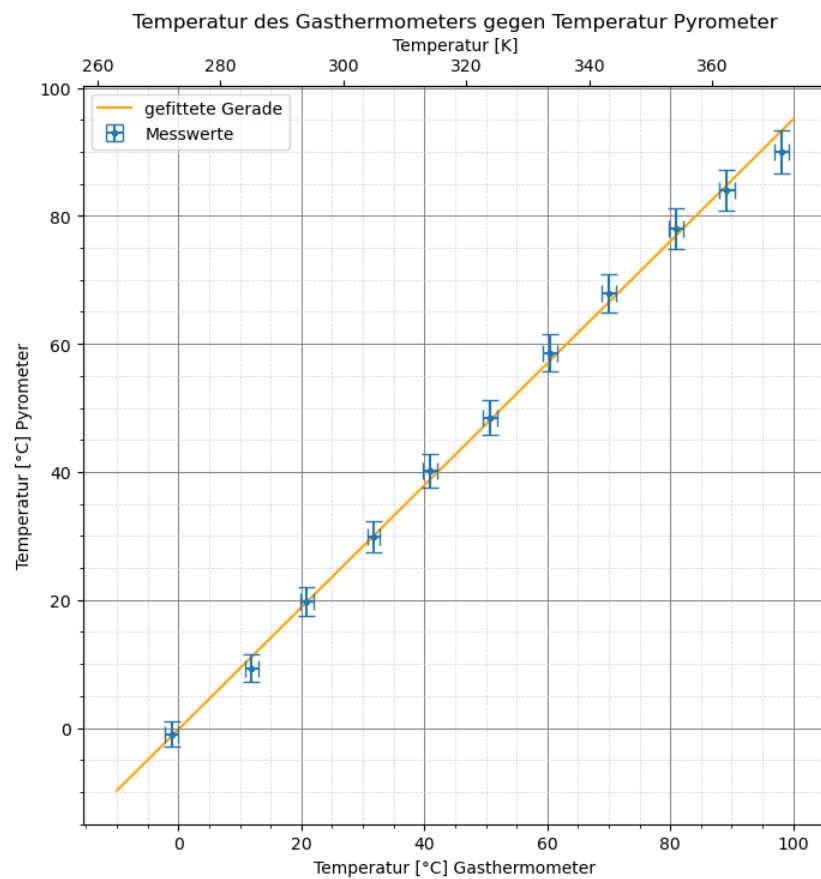
ax.set_title('Temperatur des Gasthermometers gegen Temperatur Pyrometer')
ax.set_xlabel('Temperatur [°C] Gasthermometer')
ax.set_ylabel('Temperatur [°C] Pyrometer')

ax2 = ax.secondary_xaxis('top', functions=(lambda x: x + 273.15, lambda x: x -
↳ 273.15))
ax2.set_xlabel('Temperatur [K]')

ax.minorticks_on()
ax.grid(which='major', linewidth=0.7, color='gray')
ax.grid(which='minor', linewidth=0.5, color='lightgray', linestyle='--')

ax.legend()
```

```
[72]: <matplotlib.legend.Legend at 0x15b2d5310>
```



[]: